El movimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir un movimiento con posición, desplazamiento, velocidad y aceleración
- Resolver problemas de MRU, MRUA y caída libre
- Interpretar gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo
- Interpretar y dibujar gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo
- Resolver problemas de encuentros y de movimiento circular uniforme

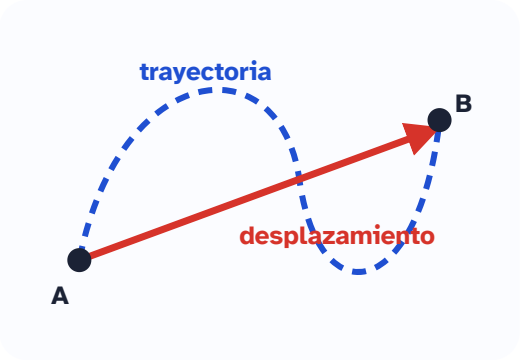
Para pensar

Vas en el tren leyendo y tu amigo, en el andén, dice que te mueves a 100 km/h. Tú dices que estás quieto. ¿Quién tiene razón?

Explicación

Posición, trayectoria y desplazamiento

La **posición** es dónde está el cuerpo respecto a un **sistema de referencia**. La **trayectoria** es el camino que recorre (recta o curva). La **distancia recorrida** se mide sobre la trayectoria; el desplazamiento es la línea recta entre el punto inicial y el final. Si das una vuelta completa a la pista, recorres 400 m, pero tu desplazamiento es cero.



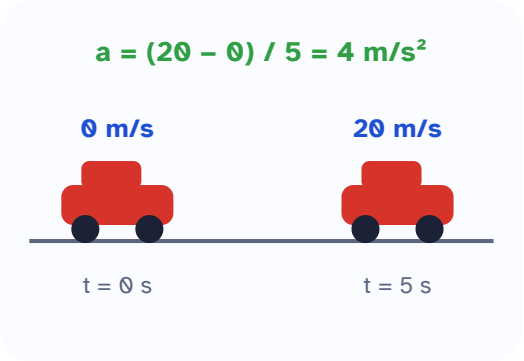
Sistema de referencia

Para describir un movimiento hay que elegir un **sistema de referencia**: un punto fijo (el origen) y unos ejes desde donde medimos la posición. El movimiento es relativo: si viajas en un tren, estás quieto respecto a tu asiento pero te mueves a 200 km/h respecto a las vías. En una dimensión, la posición se indica con un número con signo: $x = +30$ m está 30 m a la derecha del origen y $x = -10$ m, 10 m a la izquierda. El **desplazamiento** es la diferencia entre la posición final y la inicial, $\Delta x = x - x_o$, y puede ser negativo; la **distancia recorrida** se mide sobre la trayectoria y siempre es positiva.

undefined

Velocidad y aceleración

La **velocidad** indica lo rápido que cambia la posición: $v = \Delta x / \Delta t$, en m/s. La **velocidad media** usa todo el trayecto; la **instantánea** es la del velocímetro en cada momento. La **aceleración** indica lo rápido que cambia la velocidad: $a = \Delta v / \Delta t$, en m/s^2. Si es negativa respecto al sentido del movimiento, el cuerpo frena.

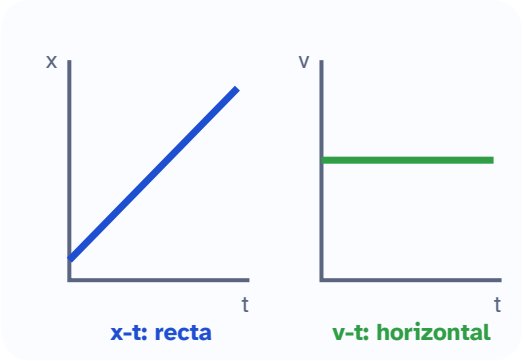


Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Trayectoria recta y velocidad constante (a = 0). Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Su ecuación:

$$x = x_0 + v \cdot t$$

En la gráfica posición-tiempo es una **recta inclinada** (la pendiente es la velocidad) y en la velocidad-tiempo, una **recta horizontal**. Ejemplo: un ciclista a 5 m/s recorre 300 m en un minuto.



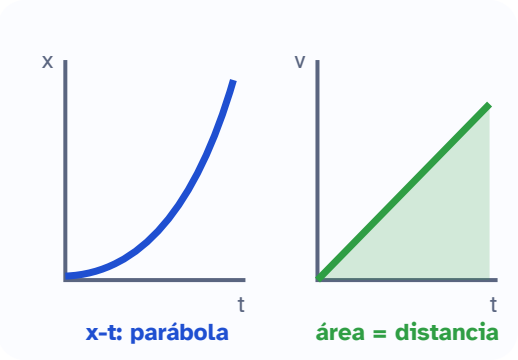
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

Trayectoria recta y aceleración constante: la velocidad aumenta (o disminuye) lo mismo cada segundo.

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

En la gráfica posición-tiempo es una **parábola** y en la velocidad-tiempo, una **recta inclinada** (su pendiente es la aceleración). El área bajo la gráfica v-t es la distancia recorrida.



Leer las gráficas del movimiento

Las gráficas cuentan cómo es un movimiento. En la gráfica **posición-tiempo** (x-t), un MRU es una recta: cuanto más inclinada, más rápido; si es horizontal, el móvil está parado; si baja, va hacia atrás. La pendiente de la gráfica x-t es la velocidad. En un MRUA, la gráfica x-t es una parábola. En la gráfica **velocidad-tiempo** (v-t), un MRU es una recta horizontal y un MRUA es una recta inclinada cuya pendiente es la aceleración. Además, el **área bajo la gráfica v-t** es el desplazamiento: para un coche que va a 20 m/s durante 10 s, el rectángulo mide 20 · 10 = 200 m.

undefined

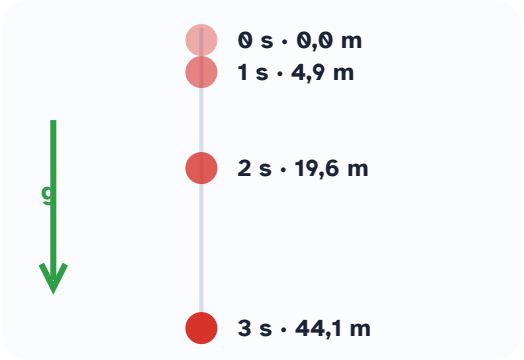
Problemas de encuentro

Muchos problemas preguntan cuándo y dónde se cruzan dos móviles. El método es siempre el mismo: elegir un único origen y un sentido positivo para los dos; escribir la ecuación de la posición de cada uno; e igualar las posiciones, porque en el encuentro los dos están en el mismo sitio: $x_1 = x_2$. Se despeja el tiempo y se sustituye en cualquiera de las ecuaciones para saber el lugar. Cuidado con los signos: si un móvil va hacia el origen, su velocidad es negativa; y si uno sale más tarde, en su ecuación se usa (t – retraso).

undefined

Caída libre

Si dejamos caer un objeto y despreciamos el rozamiento con el aire, cae con un MRUA de aceleración $g = 9{,}8\ m/s^2$, sea cual sea su masa. Galileo lo comprobó: una bola pesada y una ligera llegan a la vez. Una piedra que cae desde el reposo lleva, tras 2 s, $v = 9{,}8 \cdot 2 \approx$ **19,6 m/s** y ha caído $½ \cdot 9{,}8 \cdot 2^2 \approx$ **19,6 m**.



Movimiento circular uniforme (MCU)

En un **MCU** el móvil recorre una circunferencia con rapidez constante, como un punto de una noria o del disco duro de un ordenador. Se describe con la **velocidad angular** ω, el ángulo recorrido por unidad de tiempo, que se mide en radianes por segundo (rad/s); una vuelta completa son 2π rad. El **periodo** T es el tiempo de una vuelta y la **frecuencia** f, las vueltas por segundo ($f = 1/T$, en hercios). La velocidad lineal es $v = \omega \cdot R$. Aunque la rapidez no cambie, la dirección de la velocidad cambia a cada instante, así que sí hay aceleración: la aceleración centrípeta, $a_n = v^2 / R$, dirigida hacia el centro.

$$\omega = 2\pi / T \cdot v = \omega \cdot R$$

undefined

MRU frente a MRUA

MRU

a = 0 · v constante

$x = x_0 + v \cdot t$

x-t: recta · v-t: horizontal

MRUA

a constante

$v = v_0 + a \cdot t \cdot x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

x-t: parábola · v-t: recta

Ejercicios

1. **Un ciclista recorre 18 km en 45 min. Calcula su velocidad media en m/s.**

2. **Escribe la ecuación de un móvil que parte de $x_0 = -50$ m con $v = 5$ m/s. ¿Cuándo pasa por el origen?**

3. **Un coche pasa de 0 a 100 km/h en 8 s. Calcula su aceleración.**

4. **Una moto parte del reposo con $a = 2\ m/s^2$. ¿Qué velocidad lleva y qué distancia ha recorrido a los 10 s?**

5. **Se deja caer una piedra desde un puente y tarda 3 s en llegar al agua. Halla la altura y la velocidad de llegada ($g = 9{,}8\ m/s^2$).**

6. **Se lanza una pelota hacia arriba a 19,6 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al punto más alto y qué altura alcanza?**

7. **En una gráfica v-t, la velocidad sube de 0 a 30 m/s en 6 s y luego se mantiene 4 s. Calcula la aceleración del primer tramo y el desplazamiento total.**

8. **Dos amigos están a 600 m y caminan uno hacia el otro a 1,5 m/s y 2,5 m/s. ¿Cuándo se encuentran?**

9. **Un disco gira a 33 vueltas por minuto. Calcula su periodo y su velocidad angular.**

10. **¿Qué tipo de movimiento representa una gráfica x-t horizontal? ¿Y una gráfica v-t horizontal por encima del eje?**

Practica

1. **Das una vuelta completa a una pista de 400 m. ¿Cuál es tu desplazamiento?**
   - **A)** 400 m
   - **B)** 0 m
   - **C)** 200 m
2. **Un coche va a 72 km/h constantes. ¿Qué distancia recorre en 10 s?**
   - **A)** 720 m
   - **B)** 200 m
   - **C)** 72 m
3. **Una moto pasa de 10 m/s a 30 m/s en 4 s. ¿Cuál es su aceleración?**
   - **A)** 5 m/s^2
   - **B)** 10 m/s^2
   - **C)** 7,5 m/s^2
4. **En una gráfica velocidad-tiempo, un MRUA aparece como...**
   - **A)** una recta horizontal
   - **B)** una recta inclinada
   - **C)** una parábola
5. **Sin aire, una bola de hierro y una de madera soltadas a la vez...**
   - **A)** llega antes la de hierro
   - **B)** llegan a la vez
   - **C)** llega antes la de madera
6. **La pendiente de la gráfica posición-tiempo es...**
   - **A)** la velocidad
   - **B)** la aceleración
   - **C)** la distancia
7. **El área bajo la gráfica velocidad-tiempo es...**
   - **A)** la aceleración
   - **B)** el desplazamiento
   - **C)** el tiempo
8. **Para calcular cuándo se encuentran dos móviles se igualan sus...**

A) velocidades

B) posiciones

C) aceleraciones

9. **Una vuelta completa equivale a...**

A) π rad

B) 2π rad

C) 360 rad

10. **En un MCU, la aceleración centrípeta apunta...**

A) hacia el centro

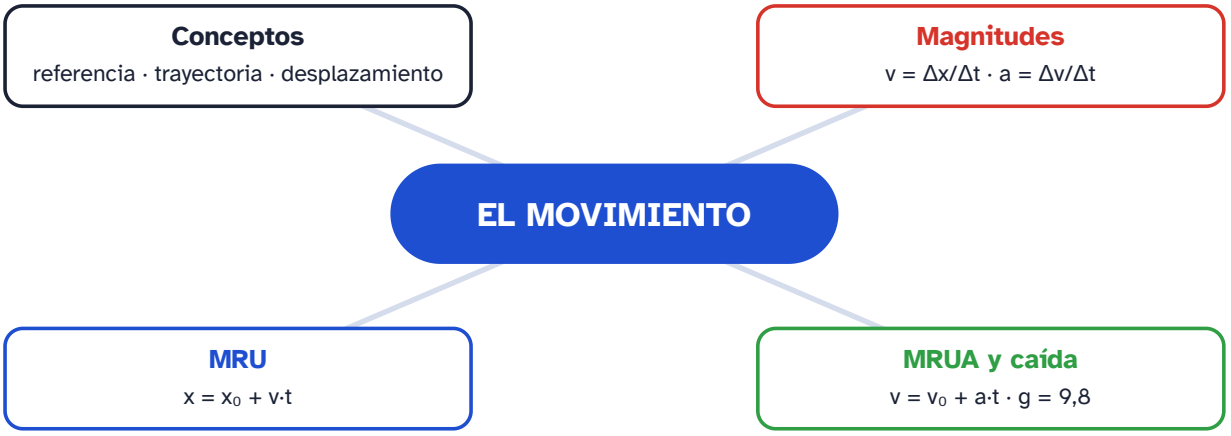
B) hacia fuera

C) en la dirección de la velocidad

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el movimiento es relativo; La diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento; Qué significa una aceleración de 3 m/s^2; Cómo son las gráficas del MRU y del MRUA; Por qué todos los cuerpos caen igual sin aire.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación de posición del MRU

$x = x_0 + v \cdot t$.

Ecuaciones del MRUA

$v = v_0 + a \cdot t$; $x = x_0 + v_0 \cdot t + ½ \cdot a \cdot t^2$.

¿Cómo se pasa de km/h a m/s?

Dividiendo entre 3,6.

Valor de g en la Tierra

9,8 m/s^2.

¿Qué representa el área bajo la gráfica v-t?

La distancia recorrida.

Sistema de referencia

Origen y ejes desde los que se mide la posición; el movimiento es relativo.

Pendiente de la gráfica v-t

La aceleración.

Velocidad lineal en el MCU

$v = \omega \cdot R$.

Soluciones

1. **B)** Acabas en el mismo punto donde empezaste: el desplazamiento es cero, aunque la distancia recorrida sea 400 m.
2. **B)** 72 km/h = 20 m/s; $x = 20 \cdot 10 = 200$ m.
3. **A)** $a = (30 - 10) / 4 = 5$ m/s².
4. **B)** La velocidad cambia lo mismo cada segundo: recta con pendiente igual a la aceleración.
5. **B)** En caída libre todos los cuerpos caen con la misma aceleración g.
6. **A)** $\Delta x / \Delta t$.
7. **B)** $v \cdot t = x$.
8. **B)** En el encuentro están en el mismo punto.
9. **B)** 2π rad = 360°.
10. **A)** Cambia la dirección de la velocidad.

Soluciones de los ejercicios

1. 18.000 m / 2.700 s = 6,67 m/s.
2. $x = -50 + 5t$. En el origen $x = 0$: $t = 10$ s.
3. 100 km/h = 27,8 m/s. $a = 27{,}8 / 8 \approx 3{,}5$ m/s².
4. $v = 2 \cdot 10 = 20$ m/s. $x = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 100 = 100$ m.
5. $h = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 9 = 44{,}1$ m. $v = 9{,}8 \cdot 3 = 29{,}4$ m/s.
6. En lo más alto $v = 0$: $0 = 19{,}6 - 9{,}8t \rightarrow t = 2$ s. $h = 19{,}6 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 4 = 39{,}2 - 19{,}6 = 19{,}6$ m.
7. $a = 30 / 6 = 5$ m/s². Área: triángulo $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 30 = 90$ m más rectángulo $4 \cdot 30 = 120$ m: total 210 m.
8. $x_1 = 1{,}5t$; $x_2 = 600 - 2{,}5t$. $1{,}5t = 600 - 2{,}5t \rightarrow 4t = 600 \rightarrow t = 150$ s (2,5 min), a 225 m del primero.
9. $f = 33 / 60 = 0{,}55$ Hz. $T = 1 / 0{,}55 \approx 1{,}82$ s. $\omega = 2\pi \cdot 0{,}55 \approx 3{,}46$ rad/s.
10. x-t horizontal: el móvil está en reposo. v-t horizontal positiva: MRU, velocidad constante.